Sciences de la vie et de la terre Tronc commun science -F Année scolaire : 2022/2023	Série : 1	Pr : ait enajar abdelhaq Lycée qualifiant almassira

Exercice 1 :

pour mettre en évidence la relation existante entre les êtres vivants et leur milieu, on propose l'étude des résultats de quatorze relevés faunistiques réalisés dans un milieu aquatique.

Le tableau suivant (**Tableau 1**) présente, en plus des résultats des recensements, des mesures de différents facteurs du milieu étudie tel que la vitesse du courant, la profondeur et la température.

Eléments étudiés	Relevés														Densité Relative (d)	Fréquence	
	R_1	R_2	R_3	R_4	R_5	R_6	R_7	R_8	R_9	R_{10}	R_{11}	R_{12}	R_{13}	R_{14}		F %	I F
Vitesse du courant d'eau (Cm/s)	5	5	10	20	110	140	120	15	25	80	30	70	40	60			
Profondeur de l'eau (Cm)	5	15	5	20	45	20	40	10	5	30	25	30	10	30			
Température(C°)	6.4	6.4	6.4	6.4	6.2	6.2	6.2	6.4	6.4	6.3	6.4	6.3	6.3	6.3			
Espèces animales																	
1.Planaires			6	18	2		2		46	14	54	24	36	18			
2.Cammares	2	4	13	18	3		2	8		32	27	41	19	34			
3.Plécoptères	1	4					1	1	12	6	13	7	5	1			
4.Trichoptères sans fourreau								2	1	1	1		1	1			
5.Trichoptères avec fourreau	1							4			3		7				
6.Ephémères	1		1		1					7	1	4	1	11			
7.Chironomes	25	27	13	5				18	19	6	3	7	5	4			
8.Phylidres				3					7	3	8		1	11			
9.Hélophones				7					11	18	6		2	19			
10.Agabes				5					3	3	1		1	1			
11.Vélia	3	2															
12.Gerris	1	2															
Totale d'individus dans le relevé															Totale des individus de toutes les espèces=……		

Fréquences	Indices de fréquence	Espèce végétale
F < 20%	I	Accidentelle
20% ⩽ F < 40%	II	Accessoire
40% ⩽ F < 60%	III	Assez fréquente
60% ⩽ F < 80%	IV	fréquente
80% ⩽ F ⩽ 100%	V	très fréquente

Tableau 2 : ***classement des espèces selon la valeur de leurs densités (dominance) relatives.***

Tableau 3 : ***classement des espèces selon la valeur de leurs fréquences.***

A l'aide des trois tableaux :

1- Complétez le tableau 1. 4p
2- Y a-**t-**il d'espèces très abondantes dans le milieu étudié. Justifier votre réponse. 2p
3- Précisez les espèces les mieux adaptées au milieu étudié. Justifier votre réponse. 2p
4- Réalisez sur votre feuille de rédaction l'histogramme et la courbe de fréquence. puis analysez la courbe obtenue, que pouvez-vous en déduire à propos du milieu étudié. 4.5p
5- En vous aidant du tableau 1, proposez une hypothèse concernant les facteurs qui agissent sur la répartition des espèces animales dans ce milieu. 1.5p

Exercice 2 :

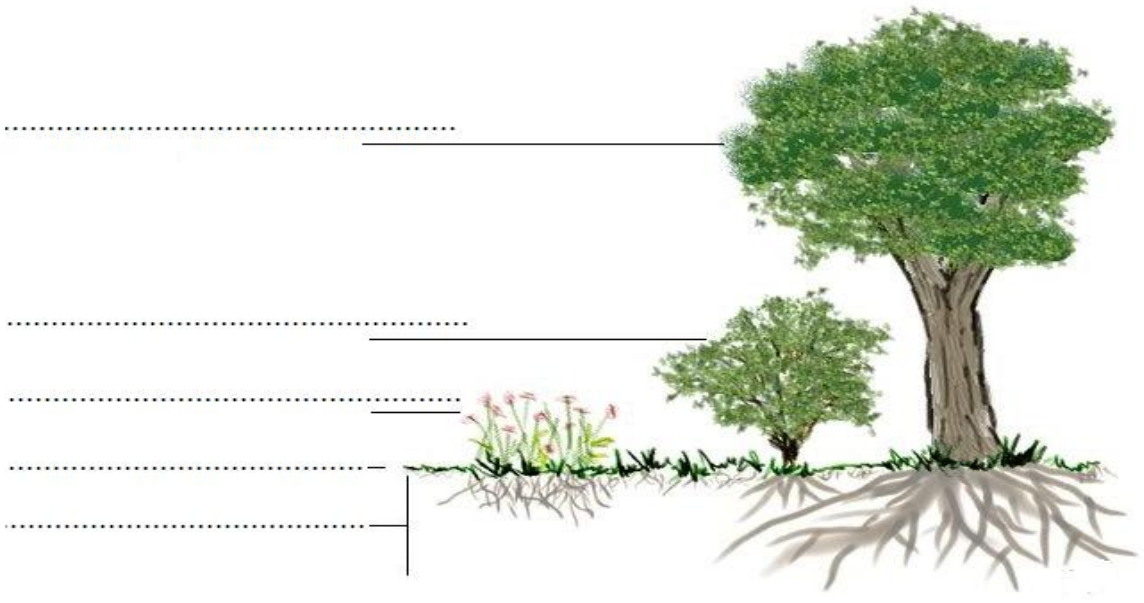
Dans le cadre d'une sortie écologique une équipe d'élevés ont réalisé les relevés des plantes colonisant un milieu forestier, les résultats obtenus sont représentés dans le tableau suivant :

Espèces	Relevés											Fréquence de l'espèce	
	R1	R2	R3	R4	R5	R6	R7	R8	R9	R10	R11	F	IF
Fougère aigle	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+		
Bouleau blanc	+	+	+	+	+	-	-	-	-	+	+		
Chêne	+	-	-	-	-	-	-	-	-	-			
Saule	-	-	-	-	+	-	+	-	-	-	+		
Aulne	-	-	-	-	+	-	-	+	-	-	-		
Jonc	-	-	-	-	+	-	-	-	+	-	+		
Sphaigne	-	-	-	+	+	+	+	-	+	-	-		
Rumax	-	-	-	-	-	-	-	-	+	-	-		
Leucobryum	+	-	-	-	-	-	-	-	-	+	+		
Pin	+	+	+	-	-	-	-	-	-	-	-		
Ronce	-	-	-	-	+	+	-	-	-	-	+		

1. Compléter le tableau ci-dessus (3pts)
2. Déterminer les espèces caractéristiques de ce milieu (1pt)
3. Représenter, sous forme d'histogramme, la variation de nombres d'espèces en fonction des indices de fréquences (2pts).
4. Tracer la courbe de fréquence (1pt)
5. que peut-on déduire de l'analyse de cette courbe ? (1pt)

. Exercice 3 :

- Complétez le dessin en écrivant le titre et la légende :



.....